

I nucleotidi e gli acidi nucleici

Gli acidi nucleici, come DNA, RNA e ATP, sono delle molecole organiche fondamentali presenti in tutti i sistemi viventi che permettono la conservazione, la trasmissione e l'espressione dei caratteri ereditari. Sono polinucleotidi in cui una delle due estremità ha un ossidrile libero sul C-3' (estremità 3'-OH), mentre l'altra ha un gruppo fosforo legato al C-5' (estremità 5'-P). I loro monomeri sono i nucleotidi, formati da uno zucchero pentoso, una base azotata che si lega al carbonio 1 della molecola aciclica e da un gruppo fosfato.

Differenze DNA e RNA

La differenza principale tra DNA e RNA riguarda il tipo di zucchero presente nel nucleotide. Nel DNA lo zucchero è il desossiribosio, mentre nell'RNA è presente il ribosio. Entrambi sono zuccheri pentosi molto simili tra loro, ma il ribosio possiede un atomo di ossigeno in più rispetto al desossiribosio nella struttura del pentoso.

Il DNA ha una struttura a doppia elica, a livello molecolare è formato da due filamenti appaiati che si intersecano tra loro.

L'RNA ha un singolo filamento.

Le basi azotate

La base azotata è costituita da uno o due anelli di atomi di carbonio e di azoto (etero atomo). Le basi azotate che prendono parte alla formazione degli acidi nucleici sono cinque e appartengono a due classi:

- **pirimidine**: composte da un unico anello eterociclico esagonale (citosina, timina e uracile)
- **purine**: due anelli fusi tra loro, uno a sei atomi e uno a cinque (guanina e adenina)

Altra differenza sta nelle basi azotate che tre sono uguali e una cambia. Le basi azotate sono dei composti eterociclici aromatici, composti che invece di avere solo atomi di carbonio hanno anche degli eteroatomi, in questo caso l'azoto.

DNA: adenina, guanina, citosina e timina

RNA: adenina, guanina, citosina e uracile

Come si formano i nucleotidi e quali sono i legami caratteristici

La formazione dei nucleotidi avviene in due passaggi:

- si forma il nucleotide grazie a un legame N-glicosidico (si forma tra il carbonio 1 dello zucchero e l'azoto del gruppo fosfato, si libera una molecola d'acqua quindi una reazione di condensazione, tra zucchero e base azotata si crea un legame covalente N-glicodico. Zucchero e base azotata vengono chiamati nucleosidi).
- poi il nucleoside si lega a un gruppo fosfato mediante un legame estereo, che avviene tra il gruppo fosfato e il carbonio 5, reazione di condensazione formando il nucleotide.

Due nucleotidi si uniscono mediante un legame fosfodiester tra il gruppo fosfato di un nucleotide e il gruppo ossidrile dello zucchero di un altro nucleotide. Quando più nucleotidi si legano tra loro si forma un polinucleotide (polimero dei nucleotidi). Gli acidi nucleici sono polinucleotidi in cui una delle due estremità ha un ossidrile libero C-3' mentre l'altra ha un gruppo fosfato legato al C-5' (il filamento va da quest'ultimo al primo). I filamenti sono uniti tra loro da legami a idrogeno tra le basi azotate. L'adenina si lega sempre alla timina, la guanina alla citosina (una purina con una pirimidina).

II DNA

Le molecole di DNA assumono una particolare struttura detta a doppia elica grazie alle interazioni chimiche che si stabiliscono tra polinucleotidi:

- i due nucleotidi sono antiparalleli, cioè decorrono in senso opposto uno rispetto all'altro: un filamento in direzione 3'—5' e l'altro nella direzione 5'—3'
- le basi azotate sono rivolte verso l'interno e posizionate una sopra all'altra
- gli "scheletri" zucchero fosfato sono rivolti verso l'esterno
- l'appaiamento delle basi fa sì che le sequenze dei due filamenti siano complementari: dalla sequenza di un polinucleotide si può dedurre la sequenza del filamento complementare. Questo appaiamento delle basi può avvenire solo con abbinamenti specifici purina-piramide, dettati dalla natura chimica delle basi e dai gruppi chimici

presenti nelle loro molecole (appaiamenti T-A, C-G)

I due filamenti sono tenuti uniti da legami a ponte di idrogeno tra basi azotate, l'appaiamento è obbligato. Se noi conosciamo un filamento noi conosciamo anche l'altro perchè l'adenina si lega alla timina e l'uracile alla guanina, sono filamenti antiparalleli e complementari perchè se conosciamo la sequenza di un filamento conosciamo anche la sequenza di quell'altro. Una base azotata purina si lega a una pirimidica.

La replicazione del DNA

Conoscendo la struttura del DNA, ovvero che presenta due filamenti che corrono in direzione opposta, è alla base della duplicazione del DNA. L'appaiamento delle basi permette di generare due copie esatte della molecola originale, ciò avviene attraverso la replicazione del DNA ovvero una polimerizzazione dipendente da uno **stampo** perchè le sequenze nuclotidiche dei filamenti preesistenti (gli "stampi") dettano le sequenze dei filamenti.

La replicazione del DNA avviene perchè abbiamo la complementarietà tra i filamenti: parte da un'unica molecola di DNA e poi se ne generano due, le cellule figlie ereditano un filamento vecchio e un filamento di neoformazione costruito su un filamento vecchio.

Il processo di duplicazione del DNA viene anche chiamato semiconservativo perchè uno si conserva e uno viene creato ex novo.

Ogni cellula prima di dividersi per scissione binaria deve duplicare il suo DNA per trasmettere l'informazione genetica alle cellule figlie. Questo è possibile grazie a un complesso di enzimi e proteine. Il principale responsabile è una proteina globulare che è la **DNA polimerasi**, la quale genera una copia complementare di ciascun filamento del DNA originale.

La DNA polimerasi per agire necessita di altri enzimi, alcuni che si attivano prima e altri che si attivano dopo, i tre enzimi principali sono:

- l'**elicasi**, primo enzima che entra in azione, prende due filamenti e li separa rompendo l'appaiamento tra le basi. Quando separi un filamento appaiato in un punto, si forma una bolla chiamata bolla di replicazione che va a ingrandirsi, e consente alle forcelle replicative di avanzare. Tuttavia, le forcelle replicative possono procedere in direzioni opposte solo per un breve tratto, perchè i due filamenti sono avvolti l'uno attorno all'altro e non possono separarsi ma solo allontanarsi; le DNA topoisomerasi eliminano i super avvolgimenti consentendo di continuare a separare i due filamenti.
- la **primasi**, dopo la elicasi inizia il lavoro della primasi che sintetizza un filamento di RNA, anche chiamato primer, che crea l'innescio a doppia elica essenziale per l'avvio della

polimerizzazione da parte della dna polimerasi (che genera il filamento stampo). La polimerasi lavora in una sola direzione, quella 5'-3', durante il processo di replicazione il filamento stampo deve essere letto sempre in direzione 3'-5'. 'Visto che sono antiparalleli, i due filamenti si comportano in modo diverso durante la replicazione:

1. il filamento stampo con orientamento 3'-5' rispetto alla direzione della sintesi può essere sintetizzato in maniera continua mentre la forcella replicativa avanza lungo la molecola di DNA: questo costituisce il **filamento continuo** o **veloce**, costruito seguendo l'apertura
2. il filamento complementare, che ha orientamento 5'-3', non può essere sintetizzato in maniera continua; esso viene replicato a tratti, man mano che la forcella replicativa avanza i due filamenti della doppia elica di DNA vengono separati, ed è quindi detto **filamento discontinuo** o **lento**. Nel filamento discontinuo, il DNA viene replicato a brevi tratti adiacenti, i frammenti di Okasaki.

Per riunire insieme tutte le porzioni di DNA neosintetizzato, entrano a questo punto in gioco, sia per il filamento continuo sia per quello discontinuo, gli enzimi RNasi e DNA ligasi.

- la **DNA ligasi**, dopo la polimerasi la DNA ligasi riunisce i diversi segmenti neosintetizzati per ricostruire l'integrità del cromosoma

Un altro processo è la sintesi proteica, ovvero il processo che avviene nelle cellule di costruzione delle proteine che avviene secondo le istruzioni presenti nel DNA. Processo che dal codice genetico costruisce le proteine. Noi abbiamo 4 basi azotate, ma 20 amminoacidi.

DNA e codice genetico

La sintesi proteica è quel processo che avviene tra citoplasma e ribosomi che si trovano nelle cellule ed è quel processo che produce le proteine. L'ordine dei nucleotidi, cioè l'informazione necessaria alla sintesi delle proteine, è innanzitutto copiata dall'mRna, che esce dal nucleo e si lega al complesso proteico che sintetizza le proteine, il ribosoma. Per costruire le proteine abbiamo bisogno di un alfabeto composto da 20 lettere, ma il codice genetico del DNA è composto da 4 lettere (4 nucleotidi noi possiamo arrivare a 4 amminoacidi, se noi prendiamo 2 nucleotidi le combinazioni possibili sono $4^2=16$, ma questo ancora non basta, la natura quindi per codificare i 20 amminoacidi noi abbiamo bisogno di almeno 3 nucleotidi, una tripletta chiamata codone, c'è una corrispondenza tra triplette di codice genetico e amminoacidi. per avere un amminoacidi abbiamo bisogno di almeno tre nucleotidi perchè

$4^3=64$, che è un numero troppo grande rispetto a 20).

I 20 amminoacidi hanno più di una sequenza di codoni che lo identifica. Per sintetizzare una proteina di 100 amminoacidi abbiamo bisogno almeno di 300 nucleotidi, a cui vanno aggiunte le sequenze che indicano l'inizio e la fine della sequenza codificante. Nel codice, per ogni amminoacido esiste più di un codone, ci sono tre codoni di fine sequenza e uno solo di inizio.

La sintesi proteica

Il messaggio genetico per la costruzione delle proteine è determinato dalla successione delle basi azotate nel DNA, esso si srotola solo in un piccolo tratto. La sintesi proteica si divide in due parti:

- **trascrizione**, l'informazione genetica è copiata dal DNA nell'mRNA, Avviene nel nucleo grazie all'RNA polimerasi. Terminata la copiatura del tratto di DNA si ottiene un mRNA non maturo formato dal fatto che sono stati copiati gli esoni (tratti del DNA che contengono le informazioni per costruire le proteine) e introni (tratti del DNA che non codificano nessuna proteina). I prodotti quindi sono RNA con funzioni diverse, solo il 4% è codificante o non codificanti che regolano le funzioni cellulari che possono attivarsi e disattivarsi in base alle condizioni in cui si trova la cellula
- **traduzione**, la proteina è sintetizzata a partire dall'mRNA. Avviene nel citoplasma, a livello di ribosomi, localizzati in prossimità del reticolo endoplasmatico rugoso.

Il codice genetico si basa su una correlazione tra triplette di basi (codoni) e i 20 amminoacidi.

La trascrizione è suddivisa in tre stadi in cui l'RNA polimerasi svolge diverse funzioni:

- **inizio** dove abbiamo un promotore (codone di inizio) che indica il punto in cui iniziare la trascrizione.
- **l'allungamento** dove avviene l'aggiunta dei nucleotidi al filamento di crescita.
- L'ultima fase è di **terminazione** (sequenze di terminazione) interrompono l'allungamenti con il rilascio del trascritto finito.

RNA polimerasi e ribosoma necessitano quindi di segnali che indichino il punto di inizio e di fine, rispettivamente, dell'mRNA e dalla catena polipeptidica.

I codoni di inizio e di fine sono chiamati anche promotori o terminatori. Il segnale di inizio per il ribosoma è il codone per la metionina AUG. il segnale di terminazione per il ribosoma è dato dai codoni di stop: UAA, UAG, UGA.

La sintesi proteica termina il suo percorso sui ribosomi.

La genetica dei virus

Strutture a cavallo tra la vita e non: I virus sono parassiti endocellulari obbligati, che non possono riprodursi da soli fuori dalla cellula ospite che infettano, per questo non sono considerati esseri viventi, hanno bisogno di un'altra cellula in cui iniettare il loro patrimonio genetico e lo usano per riprodursi. La maggior parte delle particelle virali (virioni) è costituita da 3 strutture base:

- genoma virale che può essere composto sia da DNA che da RNA, i più difficili da combattere sono quelli a RNA
- capside, rivestimento proteico che riveste il genoma
- alcuni virus presentano anche un pericapside o envelope: involucro lipidico esterni (presente in alcuni casi)

Per completare il loro ciclo vitale i virus dipendono dalla cellula ospite che si fa carico della replicazione del genoma virale e delle proteine del capside. Il bacteriophage è il più studiato perchè attacca i batteri.

I virus che infettano i batteri sono detti batteriofagi o faggi. Molti alternano due fasi del ciclo vitale:

- ciclo litico: molto veloce, produzione di nuovi virioni e fuoriuscita attraverso lisi della cellula ospite con infezione di altre cellule
- ciclo lisogeno: il virus entra in una condizione di latenza. Cioè si insinua nel DNA virale (profago) nel DNA dell'ospite e rimane dormiente. Quando subentrano condizioni particolari si riattiva e da ciclo lisogeno si passa a ciclo litico.

I virus che infettano le cellule eucarioti che possono essere di due tipi:

- virus a DNA: contengono un filamento a doppio o singolo DNA. Ne sono un esempio i papillomavirus umani (HPV) piccoli virus privi di pericapside con genoma a Dna a doppio filamento
- virus a RNA: contengono una molecola di RNA a un singolo filamento o doppio filamento e hanno sviluppato strategie diverse di infezione. ne sono un esempio Sars-CoV-2 e HIV.

I geni che si spostano- la coniugazione

Vettori per il trasferimento dei geni sono i plasmidi, ovvero piccole molecole di DNA circolare che sono separati dal dna batterico e si producono in maniera autonoma. Presentano poche migliaia di basi e vengono usati dai batteri in maniera naturale ma anche in ingegneria genetica. I batteri hanno un unico cromosoma circolare, in aggiunta a questo ospitano i plasmidi: molecole circolari di DnA a doppia elica separati dal cromosoma circolare. Come fanno a cambiare il dna i batteri? mediante i plasmidi che possono essere trasferiti da una cellula all'altra.

I plasmidi possono passare facilmente da una cellula batterica all'altra, hanno tre categorie principali:

- operoni metabolici specializzati, geni che conferiscono capacità di metabolizzare composti organici come gli idrocarburi
- geni per la resistenza agli antibiotici, alcuni batteri sviluppano la resistenza agli antibiotici perchè al loro interno si sviluppano i plasmidi
- geni per la coniugazione, in grado di promuovere il trasferimento di geni da un batterio all'altro

Tre modi in cui i batteri si trasferiscono il materiale genetico:

- coniugazione, i plasmidi passano da batterio a e b con una struttura di collegamento chiamata pilo sessuale (prolungamento del citoplasma che parte da un batterio e va a un altro)
- trasduzione, quando una popolazione di batteri viene infettata dai fagi, può avvenire un trasferimento di dna batterico, perchè il dna virale si integra con il dna batterico, quando però il virus esce dal batterio può integrare nel dna una piccola parte di dna batterico, quando va a attaccare un altro batterio oltre a far duplicare il dna virale duplica anche il dna batterico
- trasformazione, un batterio acquisisce dna libero dall'ambiente proveniente da una cellula morta, un batterio muore e il suo dna rimane nell'ambiente e può essere acquisito da un altro batterio

Tecnologie del DNA ricombinante

O ingegneria genetica o tecnologia di dna determinante. Un DNA ricombinante è una

molecola di DNA che contiene l'informazione genetica proveniente dal due o più organismi differenti. una molecola di dna che contiene le informazioni provenienti da due organismi differenti.

Le biotecnologie hanno molte applicazioni, ma nella maggior parte dei casi la prima operazione da compiere è il clonaggio genico, bisogna fare tante copie di un gene prima di metterlo in un dna difettoso. Consiste nella produzione di numerose copie del gene che ci interessa mediante le tecniche del DNA ricombinante, tecniche di ingegneria genetica. Servono per correggere difetti.

Come clonare:

- serve il gene da clonare
- servono gli enzimi che tagliano la sequenza
- enzimi che attaccano il gene nel nuovo dna
- vettore di clonaggio, cioè un clonatore di questi geni, ovvero virus e plasmidi

la creazione di una molecola di dna ricombinante richiede due tipi di enzimi:

- enzimi di restrizione, enzimi endonucleasi che rompono in modo preciso il legame fosfori estere tra nucleotidi adiacenti. Per controllare che abbiano tagliato nel punto giusto e la sequenza sia quella giusta si usa una tecnica chiamata l'elettroforesi su gel di agarosio, un liquido molto denso dove vengono inserite le molecole di dna che vengono tagliati dall'endonucleasi che si dividono in base al peso molecolare, con densità maggiore cadono verso il basso ma la velocità con cui cadono dividono le masse molecolari
- dopo aver selezionato il gene che ci interessa dobbiamo legare queste basi azotate, le azioni di cucitura sono la dna ligasi che catalizzano la formazione del legame fosfodiesterico tra nucleotidi adiacenti.

Infine questo gene deve essere inserito in un vettore di clonaggio, viene trasportato nel dna che deve essere modificato, si rigenera e crea molte copie di se stesso. lo inseriamo nel batterio e usiamo le sue qualità per duplicare. I vettori di clonaggio sono i plasmidi o genomi virali modificati.

Alla fine di tutto ogni gene che noi selezioniamo serve poi a costruire una libreria di dna. Per crearla bisogna seguire dei passaggi. Per creare una libreria di DNA, si eseguono generalmente quattro passaggi:

1. isolamento del DNA, si estrae il DNA da un campione biologico come cellule o tessuti
2. Taglio del DNA, il DNA estratto viene frammentato in pezzi più piccoli utilizzando enzimi di

restrizione

3. clonaggio dei vettori, i frammenti di DNA vengono inseriti in vettori (come plasmidi o batteriofagi)
4. trasformazione, i vettori contenenti i frammenti di DNA vengono introdotti in cellule ospiti (come batteri o lieviti) tramite un processo chiamato trasformazione

Le cellule che ospitano i frammenti di DNA vengono coltivate per moltiplicarsi, creando una banca di clonaggi, ossia una libreria di DNA.

La PCR è una tecnica per copiare specifiche sequenze di DNA che poi vengono usate per l'ingegneria genetica. permette di ottenere milioni di copie di una determinata sequenza.

I reagenti che servono sono:

- il dna stampo che si vuole amplificare
- l'enzima Taq polimerasi, DNA polimerasi termoresistente capace di rimanere attiva alle alte temperature
- una coppia di prime che innescano la Taq polimerasi
- i 4 nucleotidi che sono in ambiente

Il processo della PCR avviene in tre stadi:

- denaturazione, il dna viene riscaldato per separare i due filamenti
- appaiamento, la temperatura viene abbassata permettendo ai due primari di legarsi alla sequenza di interesse
- allungamento, la dna polimera si estende i primari, sintetizzando nuovi filamenti di dna

Questo ciclo di riscaldamento e raffreddamento, viene ripetuto tante volte, portando all'amplificazione del dna target.

Il sequenziamento del DNA

Sequenziamento di dna è un processo di ingegneria genetica che determina l'esatto ordine delle basi nucleotidiche, ovvero come si dispongono le basi da dover analizzare. Significa conoscerne l'esatto ordine in cui si rivedono le basi azotate presenti. Il primo metodo che viene utilizzato per il sequenziamento è la tecnica alla base dei sequenziamenti moderni è il metodo Sanger, oggi superato da altri metodi ma rimane alla base della biologia molecolare.

Il metodo Sanger si basa su una reazione simile alla PCR ma viene usato solo un primer e dei normali nucleotidi, oltre a questo utilizziamo dei dideossinucleotidi modificati (manca un gruppo ossidrilico sul carbonio 3 della molecola, il che impedisce l'aggiunta di ulteriori nucleotidi interrompe la sintesi del dna).

Si isola il frammento di DNA da sequenziale, per esempio dal genoma di un batterio. I frammenti di DNA vengono uniti ai reagenti necessari per la sintesi dei filamenti complementari e suddivisi in quattro provette, ciascuna contenente uno dei quattro dideossinucleotidi. In ogni provetta si genera una miscela di frammenti tutti terminanti con lo stesso nucleotide. Si caricano i prodotti delle quattro reazioni nei pozzetti di un gel per l'analisi elettroforetica. Procedendo dal frammento più piccolo (in basso) verso il più grande (in alto), si ricostruisce l'ordine con cui i nucleotidi sono stati incorporati. La sequenza che emerge è complementare a quella che intendeva sequenziale. (I dideossinucleotidi servono poi per bloccare quella che è la costruzione del dna al punto giusto). In seguito la procedura è stata automatizzata ricorrendo all'elettroforesi capillare su gel di poliacrilamide. Un software riconoscerà i punti di sovrapposizione delle sequenze nucleotidiche, ricostruendo la sequenza genomica.